

研究课题

能源采集与 可视化研究

农场能源管理平台

解决能源数据分散、难监控、碳排放不可量化问题

系统架构与 技术路线

农场能源管理系统

Vue3

前端技术

Vue3 + Vite + Ant Design
Vue负责页面交互与可视化

Boot

后端框架

Spring Boot提供业务逻辑、
权限控制与REST API服务

REST

API接口

Controller → Service → 数
据库 → 返回图表数据

MySQL

数据存储

MySQL存储业务表、用户会
话和操作日志

论文框架与 核心模块

农场能源管理系统

模块1

数据监测

设备管理、发电记录、耗电
记录实时监控

模块2

节能优化

优化建议生成、能源分配策
略、节省统计分析

模块3

碳排管理

碳排放核算、占比分析、减
排追踪

模块4

预测与报告

能源预测曲线、PDF报告自
动导出

项目特点与效果

农场能源管理系统

核心优势

- 前后端分离架构，模块清晰，便于扩展维护
- 完善的角色与会话鉴权（管理员/管理者/查看者）
- 业务闭环完整：从监测到优化、碳排到报告
- 重构后代码结构统一、注释完整，答辩可读性高

演示安排

现场演示系统核心功能流程，包括：数据采集监测、能源分析可视化、碳排放核算、优化建议生成、PDF报告导出等完整业务闭环，直观展示系统实际应用效果。

农场能源管理的采集与可视化研究

感谢聆听

欢迎提问与交流